

Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

B01 · RA1 · Sesión 01 — «mejor 2 cosas bien que 4 mal»

05/10/2026

120 min

RA1 · CE 4a-4d

Tarea 1

Caracterizar cualquier sistema de IA con la **ficha de 1 minuto**.

Tarea 2

Decidir con **1 KPI** (antes/después) si compensa.

Los 10 momentos

Min	Momento
0-10	Apertura: gancho <i>¿es inteligente tu lavadora?</i> + ficha de 1 minuto
10-14	Vídeo · fragmento 1 (00:00-03:26)
14-28	Ejercicio 1 · ficha de un sistema conocido
28-32	Vídeo · fragmento 2 (03:26-05:37)
32-50	Esquema IA > ML > DL > GenAI + Ejercicio 2
50-54	Vídeo · fragmento 3 (05:37-07:46)
54-60	Puesta en común del mapa (3 preguntas)
60-95	Tarea 2 · KPI: caso de las 1.000 consultas
95-110	Ejercicio 3 · calcula antes/después
110-120	Cierre · ficha + 1 riesgo + rúbrica

Objetivos

#	Objetivo	Cómo lo compruebo al final
1	Caracterizar cualquier sistema IA con la ficha de 1 minuto	Rellenas una ficha completa en el entregable
2	Decidir con 1 KPI si compensa	Calculas antes/después y dices sí/no + 1 riesgo

***Regla de oro:** nunca dos fragmentos de vídeo seguidos → vídeo, ejercicio, vídeo. Y una pregunta oral tras cada corte.*

Lo que no entra hoy —historia, transformers, AI Act— queda como **lectura de mapa**, no como temario de examen.

¿Es inteligente tu lavadora?

Lo que hace

Tú metes ropa, agua y detergente. Ella **ejecuta el mismo guion de siempre**: tiempos, giros, temperatura. Con una manta pesada **no piensa nada nuevo**.

Esto es **automatización**, no inteligencia.

Lo que lo cambiaría

Un **sensor de carga** que ajuste el agua **aprendiendo de los 10.000 lavados anteriores**, sin que nadie escriba la regla.

Eso ya es **IA**.

La frase que se queda en la pizarra toda la sesión: ¿Qué cambió? No la lavadora: el que DECIDE.

«Durante los próximos 120 minutos seréis capaces de hacer eso con **cualquier** sistema, en un minuto.»

El ciclo de un sistema inteligente



Percepción

datos del mundo: texto, imagen, audio,
sensores, logs

Razonamiento

reglas, búsqueda o modelo entrenado

Acción

responder, recomendar, controlar

Objetivos (no leídos del portátil)

- 1 · Caracterizar → ficha de 1 minuto completa
- 2 · Decidir → KPI antes/después + sí/no + 1 riesgo

Si sobra tiempo, se amplía por el KPI — nunca por teoría.

Ficha de 1 minuto

FICHA DE 1 MINUTO – <sistema>

1. ¿Qué PERCIBE? (datos de entrada)
2. ¿Razona con REGLAS o con DATOS?
3. ¿Qué ACCIÓN produce? (qué hace al final)
4. Tarea ESTRECHA: ¿cuál? (solo una; lo que NO hace)

La casilla 4 es la más importante: **qué NO hace** el sistema.

Chatbot de reclamaciones

Campo	Respuesta
Percibe	El texto del correo y el historial del cliente
Reglas o datos	Datos: clasificador entrenado con reclamaciones etiquetadas
Acción	Enruta el caso (devolución / cambio / defecto / consulta)
Tarea estrecha	Clasificar esas 4 categorías. No conversa de otra cosa

«Minuto y medio. Elegid un sistema que conozcáis de verdad. **No valen frases de folleto:** si ponéis “us IA”, lo tiramos y lo volvemos a hacer.»

4 errores típicos en la ficha

Lo que escriben	Por qué falla	Cómo lo enderezas
«Usa IA» en la casilla 2	No dice cómo decide	«¿Alguien escribió las reglas o salió de los datos?»
Tarea estrecha: «ayudar a los usuarios»	No se puede encajar	«Si mañana os piden otra cosa, ¿la hace? Entonces no es estrecha»
Solo 3 casillas	Se olvida la 4	La 4 es qué NO hace
«Es inteligente» en la 3	Describe, no actúa	«¿Qué hace ? ¿Responde, recomienda, controla?»

Qué es la IA

00:00–03:26

Fragmento 1 · ¿Qué es la IA? · 00:00–03:26

mapa conceptual · IA débil vs. fuerte · imitar $\neq$ comprender

youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=0s

Mirar

mapa conceptual: IA, ML, RN, big data, DL
se solapan

Mirar

IA débil vs. fuerte (toda la actual es débil)

Mirar

imitar $\neq$ comprender

[Abrir en YouTube \(00:00\)](#) · reproducir a 1,25x

Ficha de un sistema conocido

Consigna

Rellena la ficha de 1 minuto de **un sistema que conozcas de verdad** (tu curro, una tienda, un DAW...). Después, clasifícalo: **IA débil** (una tarea) — toda la IA actual lo es.

Reglas

Alguien escribió las reglas → termostato si $T < 18$ → enciende

Datos

Aprendió de ejemplos → filtro de spam, recomendador

Pon el temporizador (1:30) y circula. Corrige los 4 errores al levantar las manos.



	IA Débil	IA Fuerte
CAPACIDADES	Realiza tareas específicas .	Puede realizar cualquier tarea intelectual que un humano puede hacer.
EJEMPLOS	Siri, Alexa , Google Translate.	IA consciente de sí misma (Aún no existe).
ESTADO ACTUAL	Existe y se utiliza ampliamente .	Aún no existe y es objeto de investigación y debate .

ML dentro de la IA

03:26–05:37

Fragmento 2 · ML dentro de la IA · 03:26–05:37

subcampos (robótica, NLP, voz) · supervisado / no supervisado / refuerzo · técnicas

youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=206s

Mirar

subcampos: robótica, NLP, voz

Mirar

ML: supervisado, no supervisado, refuerzo

Mirar

técnicas: árboles, regresión, clasificación, clustering

[Abrir en YouTube \(03:26\)](https://youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=206s)

Cajas anidadas



Todo ML es IA, pero no toda IA es ML. Todo DL es ML; la generativa es una parte del DL.

Hay IA sin ML: sistemas basados en reglas y búsquedas heurísticas.

Clasifica: supervisado o no supervisado

Ítem	Técnica	Tipo
(a) Grietas por foto	Visión artificial	Supervisado
(b) Agrupar clientes	Clustering	No supervisado
(c) Spam	Clasificación de texto	Supervisado
(d) Asistente por voz	PLN	Supervisado / secuencial

Clave: (b) es el único **sin etiquetas previas**. Si nadie te dio las respuestas → clustering.

Redes neuronales y big data

05:37–07:46

Fragmento 3 · Redes neuronales y big data · 05:37–07:46

aprendizaje jerárquico · deep learning = muchas capas · big data · IA $\supset$ ML $\supset$ RN/DL

youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=337s

Mirar

aprendizaje jerárquico: capas concretas → abstractas

Mirar

deep learning = muchas capas

Mirar

big data: acumular y analizar; IA $\supset$ ML $\supset$ RN/DL

[Abrir en YouTube \(05:37\)](https://youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=337s)

Tres preguntas orales

1 · ¿Todo ML es IA? ¿Y toda IA es ML?

Todo ML **es** IA; pero no toda IA es ML (hay IA de reglas y de búsqueda).

2 · Un ejemplo de IA sin ML

Un sistema experto con reglas **si... entonces...** : es IA y **no aprende** de datos.

3 · ¿Dónde encaja la generativa?

Dentro del deep learning: IA > ML > DL > GenAI.

¿Qué es un KPI?

Un **número con el que se decide** — no un dato, ni una cifra bonita.

KPI = <métrica> · <unidad> · <periodo> · <ANTES> · <DESPUÉS>

Ejemplo: coste de atención · €/día · sept 2026 · antes 3.000 € · objetivo $\leq$ 1.400 €

Distinción clave: precisión, recall y F1 son **métricas de modelo**; coste, tiempo y error de proceso son **KPI de negocio**. La precisión de 1,00 de la práctica **no decide nada**: decide el -58 %.

Cinco piezas, cinco preguntas

Criterio	Pregunta	Si falla...
Medible	¿Tiene número y unidad ?	«mejoramos la atención» no es un KPI
Comparado	¿Tiene antes y después ?	sin referencia, es una opinión
Atribuible	¿Lo mueve la IA que pongo yo ?	«suben las ventas» = diciembre, no el modelo
Honesto	¿Cuenta todo lo que cuesta?	te olvidas de la licencia y del humano que revisa
Accionable	Si falla, ¿ sé qué hacer ?	«el número está mal» no dice nada

El caso de las 1.000 consultas

1.000 consultas/día · 3 € y 5 min cada una. Chatbot resuelve el **60 %** a **0,10 €** en 10 s. ¿Compensa?

Paso	Qué escribes	Resultado
1 · KPI base	coste de atención · €/día	3.000 € (1.000 × 3)
2 · Después	600 automatizadas + 400 manuales	600×0,10 + 400×3 = 1.260 €
3 · Δ	1 – 1.260/3.000	–58 %
4 · Segundo KPI	tiempo: 5 min → 2 min de media	–60 %
5 · Decisión	¿sí/no?	Sí , con 1 riesgo

4 errores al resolverlo

- Sumar el bot **a** las manuales: $600 \times 0,10 + 1.000 \times 3$ → se cuentan dos veces.
- Decir «ahorra 58 %» **sin €/día**: el % no se paga, se paga el euro.
- Olvidar la licencia: si el bot cuesta ≈ 18 €/día, el ahorro pasa de 1.740 a 1.722 €/día.
- Confundir **-11 p.p.** con **-11 %** al comparar dos porcentajes.

Tres ejemplos más

Quiero bajar...	KPI y unidad	Antes → Después	Técnica
Tiempo	min/caso	8 min → 5,8 min (-27 %)	Clasificación supervisada
Error	% de clasificación errónea	15 % → <5 % (-10 p.p.)	PLN supervisado
Paradas	MTBF (días)	40 → 70 (+75 %)	Mantenimiento predictivo

«Fijaos en la columna de la unidad: €/día, min/caso, %, días. **Si no cabe una unidad, no es un KPI.**»

El esquema que se repite



Caracterizar un sistema para el RA1 no es entrenar nada: es identificar qué técnica encaja y qué mejora aporta.

Tres preguntas orales

1 · ¿Cuál es el KPI de «priorizar incidencias»?

Tiempo de primera respuesta o % resuelto a la primera.

2 · Si el chatbot solo resuelve el 30 %...

Más ahorro relativo (77 %), pero **menos en €**. Por eso se mira el euro, no el %.

3 · ¿La precisión del modelo es el KPI?

No: es **métrica de modelo**. El KPI es de negocio.

Calcula antes/después

Enunciado (variante)

Un proceso recibe **300 reclamaciones/día** a **2 €** cada una. Un clasificador resuelve el **80 %** a **0,20 €**. Calcula: coste antes, coste después y % de ahorro.

```
antes    = 300 * 2.0
despues  = 240 * 0.20 + 60 * 2.0
print((1 - despues/antes) * 100)
```

Hazlo a mano o con el código del apunte. Solución en la siguiente slide (tecla **S** o avanza).

300 reclamaciones → -72 %

	Cálculo	Resultado
Antes	300×2	600 €/día
Después · autom.	$240 \times 0,20$	48 €
Después · manual	60×2	120 €
Después · total	$48 + 120$	168 €/día
Ahorro	$1 - 168/600$	72 %

Coste por reclamación: de 2 € a 0,56 €. Mayor % que el caso de clase (72 % vs 58 %) porque el automatizado es mayor y más barato — pero **los KPIs no se comparan entre casos sin contexto.**

Lo que te llevas

Ficha

percibe / reglas o datos / acción / tarea estrecha.

KPI

2 números con unidad, antes y después, + el %.

Decisión

«sí/no» + 1 riesgo con 1 mitigación.

Rúbrica del entregable (RA1)

Caracterizas con vocabulario propio · el KPI es plausible · la decisión es explícita.

Para quien quiera más

- Definición y criterios: apuntes §8.1 «¿Qué es un KPI?»
- [Indicador clave de desempeño \(Wikipedia, es\)](#) · [KPI \(Wikipedia, en\)](#)
- [IBM](#) · [¿Qué es un KPI?](#)
- [SMART criteria](#) · [Vanity metric](#)
- [Cuadro de mando integral \(es\)](#) · [Balanced Scorecard Institute](#)
- KPIs de IA: [NIST](#) · [AI RMF](#) · [Stanford HAI](#) · [AI Index](#) · [Google re:Work](#)
- Materia del módulo: [UD01 \(D. Martínez\)](#)

Vídeos para repasar en casa

Fundamentos

- [¿Qué es el ML? ¿Y Deep Learning? \(mapa conceptual\)](#) — el vídeo de hoy
- [¿Qué es el Aprendizaje Supervisado y No Supervisado?](#)
- [Modelos para entender una realidad caótica \(¿qué es un modelo?\)](#)

Machine learning clásico

- [Regresión Lineal y Mínimos Cuadrados](#)
- [¿Qué es el Descenso del Gradiente?](#)

Redes neuronales y DL

- [¿Qué es una Red Neuronal? P1: La Neurona](#)
- [¿Aprenden o memorizan? Overfitting](#)

Dónde encontrar más

- [Canal DotCSV](#) (Carlos Santana Vega)
- [Recursos de vídeo \(DotCSV\) del bloque](#)
- [Catálogo completo del canal](#)

Material de apoyo y repaso — no sustituye a los apuntes.

Caracterizar

1 · Chatbot

Percibe texto del correo. **Datos:** clasificador entrenado. **Acción:** enruta (devolución/cambio/defecto/consulta). **Estrecha:** clasificar 4 categorías.

2 · Termostato vs spam

Termostato = IA de **reglas** (simbólica). Spam = ML **supervisado**. Reglas si caben en una hoja; datos si no.

3 · Débil

Cada sistema resuelve **una** tarea; no transfiere. Ej.: GPT redacta pero **no presupuesta**; se inventa los números.

Supervisado vs. no supervisado

4 · N01

Supervisada: devuelve la **etiqueta** (0/1 con respuesta correcta). No supervisada: devuelve **grupos inventados** (0/1 = identificador, no sí/no).

5 · N02

Recomendador: razona con **datos** (el criterio no está escrito y cambia con cada usuario). Tarea estrecha: ordenar catálogo para *ese* usuario.

6 · Clasifica

(a) visión/supervisado · (b) clustering/**no supervisado** · (c) texto/supervisado · (d) PLN/supervisado.

Decidir con KPI

7 · 1.000 consultas

Antes $1.000 \times 3 = 3.000$ €/día. **Después** $600 \times 0,10 + 400 \times 3 = 1.260$ €/día. **Ahorro 58 %**. KPI: coste de atención (€/día).

8 · 300 reclamaciones

Antes 600 €/día. **Después** $240 \times 0,20 + 60 \times 2 = 168$ €/día. **Ahorro 72 %**.

Tu propuesta + riesgo

9 · Ejemplo

Gestoría de alquileres → **clasificación**. KPI tiempo 25 min → 4 min (−84 %); error 12 % → 4 % (−8 p.p.).

Variantes: colmena (regresión), hidrógeno (MTBF 40 → 70, +75 %), LARA (AHT 6 → 2 min).

10 · Riesgo → mitigación

Sesgo → auditar distribución y reequilibrar. **Privacidad** → minimización RGPD. **Drift** → vigilar el KPI cada mes y reentrenar.

Conceptos de la sesión

¿Es IA Excel / autocompletar / antidesbordes? No: son **automatización**. Test: ¿cambia con los datos sin que nadie reescriba el programa?

¿ChatGPT es ML, DL o generativa? Las tres, en capas anidadas. Sigue siendo **débil**.

¿Chatbot entiende? No: calcula texto probable. Turing mide si engaña; Lovelace, si comprende.

¿Un termostato es IA? Sí, de **reglas** (percibe/razona/actúa). La lavadora solo **ejecuta** un guion: automatización.

¿Todo lo que usa datos es ML? No. ML = aprender un patrón que nadie escribió.

¿Cuándo DL? Muchos datos + tarea compleja (imagen/audio/texto).

Práctica, entregas y repaso

¿«Precisión 1.0» está bien? Sí, pero **no es evidencia**: 15 flores, dataset fácil. Válido como demo, no como validación.

¿Puedo usar 2 KPIs? Sí (coste + error). **No** hagas la media: unidades distintas. Entre % la diferencia es en **p.p.**.

¿Cuándo no meter IA? Reglas que caben en una hoja, sin datos, fallo caro sin supervisión, o no es el cuello de botella.

¿Para qué **train/test** y **random_state=42**? Test = examen con preguntas nuevas; 42 = reproducibilidad; max_depth limita el overfitting.

¿Es IA según art. 3.1? Sí si **se adapta tras el despliegue** e **infiere**. Escáner de caja no; recomendador que reentrena sí.

¿Ficha de empresa real? Sí: de tu entorno (LARA, hidrógeno, colmena, tu centro). Sin KPI falta el 60 % del criterio.